Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Identificación de clases, objetos y glosario de términos ambiguos.

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

Considere el siguiente resumen de un documento de requerimientos correspondiente a un sistema de software destinado a gestionar los datos de ventas y productos de un comercio minorista. El documento fue elaborado luego de recabar información del cliente, usuarios y expertos.

Dominio del Problema: Software para gestión de altas, bajas, modificaciones y ventas de los productos manejados por un comercio minorista.

Usuarios del Sistema: Dueño del comercio , Vendedores que trabajan en el comercio.

Requerimientos del Sistema: El sistema deberá permitir el ingreso de los datos de los nuevos productos que el negocio recibe semanalmente. De cada producto se registrará lo siguiente:

- Código identificador del producto
- Breve descripción del mismo
- Precio del producto

El código identificador de un producto ya viene junto con el producto y se asume que es único. En cuanto a su precio, se ingresará el precio de costo como precio del producto, pero el sistema deberá permitir cambiar dicho precio cuando se desee. La breve descripción será cualquier frase o palabra que describa qué es.

El sistema deberá permitir tanto al dueño del negocio como a los vendedores ingresar nuevos productos al sistema, pero solamente el dueño estará autorizado a dar de baja a productos del sistema cuando lo considere necesario. Así mismo, será solamente el dueño quien pueda modificar los datos (precio y descripción) de los productos.

Los vendedores serán los únicos usuarios que utilizarán el sistema para realizar ventas de productos a clientes que entren al negocio. De todas las ventas que se realicen se registrará cédula o RUC del cliente junto con los códigos de los productos comprados.
Algunos clientes podrán pagar con tarjeta de crédito, en cuyo caso el sistema deberá validar la tarjeta y obtener la autorización correspondiente.

Actualmente el dueño y los vendedores pierden mucho tiempo verificando si los productos están disponibles o no, por lo que esperan que el sistema les resuelva la tarea de chequear si un determinado producto está disponible en forma previa a la realización de cualquier operación que involucre el manejo de productos.

Se pide:

a): Identifique las clases y objetos candidatos presentes en el documento anterior.

b): Elija algunos compañeros y suponga que los docentes del curso son los usuarios del sistema del comercio. Consúltelos a efectos de elaborar un glosario de todos aquellos términos que usted considere ambiguos o necesario precisar.

Ra) Identificación de Clases y Objetos Candidatos:

Clases Candidatas:

- **Producto**: Representa los artículos del comercio. Tienen código identificador (único), descripción, precio de costo (modificable) y su disponibilidad.
- **Venta**: Representa la transacción realizada por un vendedor. Guarda la Cédula/RUC del cliente, los códigos de los productos comprados y el estado del pago.
- **Usuario**: Clase para los accesos al sistema. De acá se derivan el **Dueño** (que puede dar de alta, modificar datos/precio y dar de baja) y el **Vendedor** (que puede ingresar productos y realizar ventas).
- **Cliente**: La persona que compra en el negocio (se registra mediante su Cédula o RUC).
- **TarjetaDeCredito / MedioDePago**: Entidad encargada de procesar, validar y obtener la autorización del pago.

Objetos Candidatos:

- Un producto concreto (por ejemplo, Producto("P001", "Cuaderno A4", 150.0)).
- Un usuario con un rol específico (por ejemplo, Dueño("Juan") o Vendedor("Pedro")).
- Una venta particular (por ejemplo, Venta #104 registrada para el cliente con RUC 210000000018).

Rb) Glosario de Términos ambiguos:

Para evitar confusiones durante el desarrollo del sistema, se definen los siguientes términos que requieren precisión:

- **Disponibilidad / Stock:** Es necesario definir si "estar disponible" significa tener un stock numérico (cantidad de unidades) o solo un estado de "Sí/No".
- **Baja de Producto:** Aclarar si la baja es definitiva (borrado de la base de datos) o una baja lógica (desactivar el producto para que no se venda más, pero manteniendo el historial).

- **Validación de Tarjeta:** Precisar si el sistema se conectará a un servicio externo de cobros en tiempo real o si será una simulación.
- **Precio de Producto:** Determinar si el precio de costo ingresado es directamente el precio de venta público o si el sistema le sumará un margen de ganancia automático.
- **Registro de Cliente:** Confirmar si la Cédula o RUC se ingresa como un campo de texto rápido al vender o si requiere un registro formal previo del cliente en el sistema.